Ejercicio 8: Cambio de Esquema por Integrante

- **Alumno:** Aguilar Garcia Ian Andrew
- **Usuario de GitHub:** `ZoulessAG`
- **Issue Vinculado:** [#2 - [Propuesta] Sistema de alertas tempranas y cálculo de réplicas en tiempo real](https://github.com/ZoulessAG/practica1-bd/issues/2)
- **Área:** Requisito de Ingeniería en Inteligencia Artificial

---

1. Justificación Técnica y Reglas de Transformación (Media Cuartilla)

Regla de Transformación Aplicada

Se aplicó la **Regla 4 (Relación 1 a N / Entidad Débil por Identificación / Dependencia de Existencia)** y la **Regla 1 (Entidad Fuerte para Resultados Analíticos)**. La entidad `replica_ai_predictions` se estructura como una tabla receptora de hechos generados por un proceso analítico externo (inferencia de Aprendizaje Automático). Cada predicción califica a un hecho sísmico preexistente (`id_evento_origen`), existiendo una relación $1:N$ donde un evento sísmico puede ser evaluado por múltiples versiones de modelos o en diferentes ventanas temporales posteriores al evento principal.

Justificación de la Estrategia y Tipos de Datos Elegidos

Se optó por no alterar la tabla base de eventos mediante columnas estáticas (`ALTER TABLE earthquakes ADD COLUMN...`), sino por una **tabla desacoplada de predicciones**, debido a:

1. **Multiplicidad de inferencias:** Un sismo mayor genera múltiples evaluaciones de réplicas conforme evoluciona la sismicidad. Agregar columnas a la tabla principal obligaría a sobreescribir la predicción anterior o a poblar con valores nulos los sismos donde no corrió el modelo.
2. **Trazabilidad y MLOps:** En Inteligencia Artificial es crítico registrar la versión exacta del modelo (`version_modelo VARCHAR(50)`) y la marca temporal exacta de inferencia (`fecha_generacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE`).
3. **Precisión numérica:**
4. `probabilidad_replica NUMERIC(5, 4)`: Se seleccionó punto fijo con escala de 4 decimales para representar probabilidades exactas en el intervalo $[0.0000, 1.0000]$ sin imprecisiones de coma flotante (`FLOAT`/`REAL`).
5. `magnitud_estimada NUMERIC(3, 1)`: Coincide con la resolución estándar sismológica (escala Richter/Momento).
6. `es_anomalia BOOLEAN`: Bandera booleana de bajo costo de almacenamiento (1 byte) para clasificación binaria de patrones atípicos.

Impacto en los Datos Existentes

La creación de la tabla independiente `replica_ai_predictions` **no altera, bloquea ni corrompe los datos históricos existentes**. No requiere recrear tablas ni causa tiempo de inactividad (*zero-downtime*). Los datos históricos permanecen intactos y las predicciones históricas o en tiempo real se insertan de forma incremental.

---

2. Script DDL y Consulta Demostrativa

El script DDL se encuentra disponible en [`cambio-ZoulessAG.sql`](./cambio-ZoulessAG.sql).

Consulta Demostrativa (Ejecutable en Clase)

```sql
SELECT
p.id_prediccion,
p.id_evento_origen,
p.nivel_alerta,
ROUND(p.probabilidad_replica * 100, 2) AS probabilidad_porcentaje,
p.magnitud_estimada AS replica_magnitud_esperada,
p.ventana_tiempo_horas,
p.es_anomalia,
p.version_modelo,
p.fecha_generacion
FROM replica_ai_predictions p
WHERE p.nivel_alerta IN ('ROJO', 'CRITICO')
AND p.probabilidad_replica >= 0.75
ORDER BY p.probabilidad_replica DESC;
```

Resultado de la Consulta

id_prediccion	id_evento_origen	nivel_alerta	probabilidad_porcentaje	replica_magnitud_esperada	ventana_tiempo_horas	es_anomalia	version_modelo	fecha_genera
1	101	CRITICO	88.50	6.2	24	true	aftershock-net-v1.4.2	2026-10-13 15:52:00-06